

Documentatie Proiect: Generarea unui Limbaj (Engleza)

Disciplina: Programare Logica si Functionala

1. Descrierea Proiectului

Acest proiect implementeaza un sistem bazat pe reguli pentru generarea si verificarea propozitiilor in limba engleza. Sistemul utilizeaza **DCG** in limbajul **Prolog** pentru a defini un lexic si un set de reguli gramaticale care asigura corectitudinea structurala si morfologica.

2. Detalii de Implementare

Sistemul este construit pe o arhitectura modulara formata din:

- **Terminale (Lexicul):** O baza de date de peste 100 de cuvinte categorisite in: **Substantive** (subst), **Pronume** (pronume), **Verbe** (verb), **Adjective** (adj) si **Complemente**.
- **Neterminale (Regulile Gramaticale):** Reguli de nivel inalt care definesc structura propozitiei:
 - Pronume + Verb + Complement
 - Articol + Substantiv + Verb + Complement
 - Articol + Adjectiv + Substantiv + Verb + Complement

3. Acordul Gramatical (20p)

Nucleul implementarii este mecanismul de "Acord", care previne generarea sirurilor agramaticale (ex: "*The boys learns*" sau "*I writes*"). Acest lucru este realizat prin **Unificarea Variabilelor**:

- **Persoana (P):** Diferentiaza intre persoana I, a II-a si a III-a (p1, p2, p3).
- **Numar (N):** Diferentiaza intre Singular (**sg**) si Plural (**pl**).
- **Gen (G):** Categoriseste substantivele in Masculin (**m**) sau Feminin (**f**) (pastrat pentru compatibilitate cu structura de baza).

Exemplu de logica: In regula pronume(P, N), verb(P, N), daca este selectat pronumele "I" (p1, sg), Prolog "ingheata" aceste variabile. Sistemul va accepta apoi doar un verb care are aceleasi attribute (p1, sg). Daca este intalnit un verb de persoana a III-a precum "learns" (p3, sg), unificarea esueaza, iar propozitia este respinsa.

4. Functionalitati (Conform Barem)

- **Verificare (propozitie/1):** Functioneaza ca un parser. Primeste o lista de cuvinte si returneaza true doar daca secventa respecta regulile DCG si toate constrangerile de acord.
- **Generare (genereaza/1):** Utilizeaza motorul de *backtracking* al Prolog pentru a explora spatiul de cautare al lexicului, oferind toate combinatiile valide de propozitii.
- **Varietate (10p):** Prin separarea pronumelor de substantive si permiterea adjectivelor optionale, sistemul poate genera o gama vasta de propozitii, de la cele simple ("*I read a book*") la cele complexe ("*The talented programmer designs a code*").

5. Instructiuni de Utilizare

1. **Incarcarea fisierului:** Deschideti SWI-Prolog si rulati `consult('nume_fisier.pl')`.
2. **Verificarea unei propozitii:** `?- propozitie([the, intelligent, student, writes, a_code]).` (Returneaza true)
3. **Eroare de acord:** `?- propozitie([we, writes, a_book]).` (Returneaza false)
4. **Generare aleatorie:** `?- genereaza_random(X).`